

Đề 06: Quản lý việc mượn trả sách tại 1 thư viện

1. **Mô tả chức năng:** Sinh viên có thể đến đăng ký làm thẻ mượn sách với thủ thư. Sau khi đăng ký làm thẻ sinh viên có thể tra cứu tìm các loại sách theo yêu cầu của mình. Thông tin cá nhân của sinh viên sẽ phải được lưu lại. Mỗi lần đăng ký thủ thư phải kiểm tra thông tin về sách và số lượng đầu sách có trong thư viện. Đồng thời lưu lại thông tin mượn sách của sinh viên. Định kỳ thủ thư phải có nhiệm vụ thống kê số lượng đầu sách trong thư viện, thống kê các phiếu mượn sách chưa trả, bổ xung đầu sách mới vào thư viện....

2. **Để giải quyết bài toán trên, người ta có thể sử dụng các bảng như sau:**

- **tblSach:** Chứa thông tin về các đầu sách có trong thư viện: Mã sách, tên sách, số lượng, Mã loại sách
- **tblTheloai:** Chứa các thông tin về loại sách: Mã loại, Tên loại,..
- **tblSinhvien:** Chứa thông tin cá nhân sinh viên: Mã SV, Họ tên, lớp...
- **tblPhieumuon:** Chứa thông tin phiếu đăng ký mượn, trả của sinh viên, Thủ thư...
- **tblPhieumuonchitiet:** Chứa thông tin chi tiết của phiếu mượn: Số phiếu mượn, Mã sách, ngày mượn.....
- **tblThuthu:** Chứa thông tin về thủ thư (thư viện có thể có nhiều thủ thư):Họ tên, Mã thủ thư, Quyền

3. **Yêu cầu:** Xây dựng phần mềm nhằm giải quyết bài toán trên.

3.1. CSDL:

- Thiết kế trên SQL Server.
- Trong CSDL có các bảng trên với các trường, các bảng phục vụ cho yêu cầu của chương trình. (sinh viên có thể thêm bảng/trường nếu cần thiết)
- Các trường trong các bảng khi thiết kế phải thiết lập đầy đủ các thuộc tính
- Các bảng phải có quan hệ với nhau
- Thiết kế các truy vấn cập nhật (thêm, sửa, xóa) thành các Stored Procedure lưu trữ trong csdl.

3.2. Phần mềm:

- Viết trên VB.NET/C#.NET, giao tiếp các chức năng thông qua hệ thống

menu/toolbar.

- Hạn chế các thao tác sử dụng chuột, hỗ trợ người dùng thao tác bằng bàn phím để tăng tốc độ sử dụng chương trình. Các chức năng cập nhật dữ liệu (thêm, sửa, xóa) có sử dụng các query/Stored Procedure đã thiết kế trong csdl.
- Dữ liệu của chương trình phải được kiểm tra chặt chẽ để tránh lỗi.
- Các báo cáo viết trên Crystal Report và được gọi qua chương trình

4. Sản phẩm cần nộp gồm:

Mỗi nhóm nộp 01 bộ (cách thức nộp, thời gian nộp theo qui định của từng lớp) gồm:

4.1. Quyền báo cáo Bài tập lớn (bản PDF):

theo cấu trúc tại <https://bit.ly/2LSn2dX>,

trình bày theo qui định cho Bài tập lớn tại

http://www.fithou.edu.vn/userfiles/files/bieumau/QuidinhTrinhbayBao_cao_v4_5_2_1.pdf

4.2. Tập nén (chuẩn ZIP) chứa sản phẩm theo yêu cầu 3.1 và 3.2